O1

Épreuve de Travaux Pratiques

Consignes :

- *Le sujet de l'épreuve est composée d'une phase de préparation de 45 min et d'une phase de manipulation de 4h15.*
- *Le candidat devra commencer par la phase de préparation A, et ne pourra aborder la phase de manipulation B qu'une fois la phase de préparation terminée.*
- *Le candidat devra faire valider sa progression par l'examinateur entre chaque question de la partie manipulation B, avant de passer à la suite.*
- *Le candidat devra rendre un compte-rendu de TP à l'issue de l'épreuve.*

Matériel

- *Laser vert de longueur d'onde connue $\lambda_0 = 532\,\text{nm}$.*
- *Laser rouge de longueur d'onde inconnue λ_1.*
- *Capteur lumineux (photodiode).*
- *Voltmètre.*
- *Régressi, python.*

A – Préparation (45 min)

1 Proposer un schéma explicatif du montage de Fraunhofer des fentes de Young éclairés par une lampe spectrale à vapeur de sodium. On notera D la distance entre la fente source et l'écran, a la distance séparant les deux fentes de Young, d le diamètre de chaque fente, et θ l'angle que fait le rayon interférant en M avec l'axe optique.

2 On note $\lambda = 589\,\text{nm}$ la longueur d'onde de la lampe spectrale et I_0 une constante homogène à une intensité lumineuse. On donne l'expression de l'intensité lumineuse $I(\theta)$ en point M de l'écran repéré par l'angle θ,

$$I(\theta) = \frac{I_0}{2}\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{a}{\lambda}\theta\right)\right]\left[\frac{\sin(\pi\frac{d}{\lambda}\theta)}{\pi\frac{d}{\lambda}\theta}\right]^2, \tag{1}$$

a) Identifier dans l'expression ci-dessus le facteur provenant de l'interférences entre les deux fentes, et le facteur provenant de la diffraction par chaque fente. Justifier.

b) Représenter le graphe du terme d'interférences en fonction de θ pour $a = 200\,\mu\text{m}$. On pourra tracer l'allure du graphe à la main.

c) Représenter le graphe de la fonction $I(\theta)$ en fonction de θ pour $a = 200\,\mu\text{m}$ et $d = 20\,\mu\text{m}$. On pourra tracer l'allure du graphe à la main.

3 Comment modifier le schéma précédent si la source lumineuse est un laser ? Proposer le schéma associé.

B – Manipulation (2 h15 min)

On dispose d'un laser vert de longueur d'onde connue $\lambda_0 = 532\,\text{nm}$, d'un capteur lumineux (photodiode) dont la position est ajustable suivant un axe transverse. On souhaite déterminer la longueur d'onde inconnue λ_1 d'un laser rouge.

4 Réaliser le montage de Fraunhofer avec le laser vert et observer la figure d'interférences sur l'écran.

5 Déterminer expérimentalement l'espacement a entre les fentes de Young et le diamètre d des fentes. On donne l'expression de l'interfrange

$$i = \frac{D\lambda}{a}. \tag{2}$$

6 En déduire la longueur d'onde λ_1 du laser rouge, avec incertitudes.